

《复变函数》期末考试卷 (A) 使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____ 题 数 一 二 三 四 五 六 七 总 分 得 分 一、填空题 【 每空 4 分，共计 20 分】 1. 已知 $f(z) = \frac{1}{z^2}$，则 $\oint_{ z =1} f(z) dz =$_____. 2. 积分 $\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta$，其中 C 是包含的正向闭曲线. 3. 求函数 $f(z) = \frac{1}{z^2}$ 展开成的幂级数的收敛半径_____. 4. 已知 $f(z) = \frac{1}{z^2}$，将函数展开成以 $z=1$ 为中心的圆环域内的洛朗级数. 5. 已知 $f(s) = \frac{1}{s^2}$，求 $f(s)$ 的 Laplace 变换_____. 二、计算题 【 每小题 9 分，共计 27 分】 1. 求函数 $f(z) = \frac{1}{z^2}$ 在扩充复平面上的孤立奇点及分类。如果是极点，请指出它的级数，并说明理由. 2. 已知 $f(s) = \frac{1}{s^2}$，求其 Laplace 逆变换. 四、（ 11 分）已知函数 $f(z) = \frac{1}{z^2}$ 是调和函数，求以为虚部的解析函数，其中 $u(x,y) = x^2 - y^2$. 三、（ 10 分）计算积分 $\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta$.	
考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√) 开课教研室 应用数学 命题教师 唐旭清 命题时间 2011.12 使用学期 2011-2012 (1) 总张数 3 教研室主任审核签字 _____ 1	

五、（ 11 分）求函数的傅氏变换及相应的积分表达式。

六、（ 10 分）求解初值问题：
其中的 Laplace 变换存在。

七、（ 11 分）求分式线性映射将平面上的上半平面映射成平面上的圆盘，并满足：
，。

